

Roll No

IT-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Operating System**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Missing data if any assume suitably.

गुम डाटा, यदि कोई हो, उचित रूप से मानें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List and explain services provided by an operating system that are designed to make using computer systems more convenient for users.

किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची बनाइए और समझाइए जो उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

b) Define Operating System and explain the various types of Operating Systems?

ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करें और विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की व्याख्या करें।

2. a) Consider the following set of processes. Assume the length of the CPU burst time is given in mille seconds. Draw Gantt charts illustrating the execution of these processes using FCFS and pre-emptive priority scheduling algorithms. Assume highest priority = 1 and lowest priority = 4. Also, calculate average waiting time and average turnaround time of both the algorithms.

Process	Arrival time	Burst Time	Priority
P1	0	10	3
P2	0	1	1
P3	3	2	3
P4	5	1	4
P5	10	5	2

प्रोसेस के निम्नलिखित सेट पर विचार करें। मान लें कि CPU बर्स्ट टाइम की लंबाई मिल सेकंड में दी गई है। FCFS और प्री-एम्प्टिव प्राथमिकता शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके इन प्रक्रियाओं के निष्पादन को दर्शाते हुए गैंट चार्ट बनाइए। उच्चतम प्राथमिकता = 1 और निम्नतम प्राथमिकता = 4 मानें। साथ ही, दोनों एल्गोरिदम के औसत प्रतीक्षा समय और औसत टर्नअराउंड समय की गणना करें।

प्रोसेस	अर्रिवाल टाइम	बर्स्ट टाइम	प्रायोरिटी
P1	0	10	3
P2	0	1	1
P3	3	2	3
P4	5	1	4
P5	10	5	2

- b) What is meant by Indefinite Blocking or Starvation? Show that, if the wait() and signal() semaphore operations are not executed atomically, then mutual exclusion may be violated.

अनिश्चितकालीन अवरोधन या भुखमरी से क्या तात्पर्य है? दिखाएँ कि, यदि वेट() एंड सिग्नल() सेमाफोर संचालन परमाणु रूप से निष्पादित नहीं किए जाते हैं, तो पारस्परिक बहिष्करण का उल्लंघन हो सकता है।

3. a) Consider the deadlock situation that could occur in the dining-philosophers problem when the philosophers obtain the chopsticks one at a time. Discuss how the four necessary conditions for deadlock indeed hold in this setting. Discuss how deadlocks could be avoided by eliminating any one of the four conditions?

उस गतिरोध की स्थिति पर विचार करें जो डाइनिंग-फिलोसोफर्स प्रॉब्लम में तब उत्पन्न हो सकती है जब फिलोसोफर्स एक-एक करके चॉपस्टिक प्राप्त करते हैं। चर्चा करें कि गतिरोध के लिए चार आवश्यक शर्तें वास्तव में इस सेटिंग में कैसे लागू होती हैं। चर्चा करें कि चार स्थितियों में से किसी एक को समाप्त करके गतिरोध से कैसे बचा जा सकता है।

- b) What are the conditions for deadlock? Explain deadlock detection and recovery in detail.

डेडलॉक की स्थितियाँ क्या हैं? डेडलॉक का पता लगाने और पुनर्प्राप्ति को विस्तार से समझाइए।

4. a) What is demand paging? Explain it with address translation mechanism used. What are its specific advantages? How a page table is implemented?

डिमांड पेजिंग क्या है? इसे प्रयुक्त एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के साथ समझाइए। इसके विशिष्ट लाभ क्या हैं? पेज टेबल कैसे क्रियान्वित की जाती है?

- b) Explain the difference between logical and physical addresses.

लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस के बीच अंतर स्पष्ट करें।

5. a) Describe various directory structures.

विभिन्न डायरेक्टरी स्ट्रक्चरों का वर्णन करें।

- b) Suppose that a disk drive has 5000 cylinders numbered 0 to 4999. The drive is currently serving a request at cylinder 143. The queue of pending requests in FIFO order 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130 starting from current head position. What is the total distance that disk arm moves to satisfy all the pending request for FCFS and SSTF disk scheduling algorithm?

मान लीजिए कि एक डिस्क ड्राइव में 5000 सिलेंडर हैं जिनकी संख्या 0 से 4999 है। ड्राइव वर्तमान में सिलेंडर 143 पर एक अनुरोध परोस रही है। FIFO क्रम में लंबित अनुरोधों की कतार 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130 से शुरू हो रही है। वर्तमान प्रधान पद से FCFS और SSTF डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए सभी लंबित अनुरोधों को पूरा करने के लिए डिस्क आर्म द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है?

6. a) Consider the following segment table:

निम्नलिखित सेगमेंट तालिका पर विचार करें:

Segment	Base	Length
सेगमेंट	बेस	लेंथ
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	580
4	1952	96

What are the physical addresses for the following logical addresses? <https://www.rgpvonline.com>

निम्नलिखित फिजिकल एड्रेस के लॉजिकल एड्रेस क्या हैं?

- 0,430
 - 1,10
 - 2,500
 - 3,400
 - 4,112
- b) Given five memory partitions of 100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB and 600 KB (in order), how would each of the first-fit, best-fit and worst-fit algorithms place processes of 212 KB, 417 KB, 112 KB and 426 KB (in order)? Which algorithm makes the most efficient use of memory?
- 100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB और 600 KB (क्रम में) के पाँच मेमोरी विभाजन दिए गए हैं, प्रत्येक प्रथम-फिट, सर्वोत्तम-फिट और सबसे खराब-फिट एल्गोरिथम 212 KB, 417 KB, 112 KB और 426 KB (क्रम में) की प्रक्रियाओं को कैसे रखेंगे? कौन सा एल्गोरिथम मेमोरी का सबसे कुशल उपयोग करता है?

7. a) Discuss Remote Procedure Call in detail.

रिमोट प्रोसीजर कॉल पर विस्तार से चर्चा करें।

- b) Write difference between Batch and Multi-programming Operation System.

बैच और मल्टीप्रोग्रामिंग ऑपरेशन सिस्टम के बीच अंतर लिखें।

8. Write a short notes on: (Any three)

- Spooling and Buffering
- Precedence Graph
- Cache Memory Organization
- File Management in Linux

संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखें। (कोई तीन)

अ) स्पूलिंग एंड बुफेरिंग

ब) प्रेसेडेंसी ग्राफ

स) कैश मेमोरी आर्गनाइजेशन

द) फाइल मैनेजमेंट इन लिनक्स
